NEXORA

مقترح مشروع ريادي · Project Proposal

خزّاني

KHAZZANI

الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر

الفريق	**NEXORA**
المجال	البيت والمواطن · Artificial Intelligence & Data Science
المسابقة	Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan
الجامعة / المشرف	.....

«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»

جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش 2026

1. الملخص التنفيذي

خزّاني الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر. جهاز صغير يُثبّت على غطاء الخزان (حساس مستوى بالموجات فوق الصوتية + شريحة اتصال) يرسل مستوى الماء كل دقائق. تطبيق بالعربي يتنبأ بموعد نفاد الماء حسب استهلاك الأسرة ودور المياه في الحي، ويطفئ مضخة السطح تلقائيًا عند الامتلاء، وينبّه فورًا عند الفيضان أو الاستهلاك غير الطبيعي.

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	التعادل
32,500 د.أ	**62,395 د.أ**	**708,000 د.أ**	**213,450 د.أ**	**الشهر 26**

2. المشكلة

معظم البيوت الأردنية تعتمد على خزانات السطح لأن المياه تصل وفق "دور" أسبوعي محدود. الأسرة لا تعرف كم بقي في الخزان إلا عندما ينقطع الماء فجأة، ولا تعرف أن العوّامة معطلة فيفيض الخزان ساعات ويضيع الماء بصمت. وشركات المياه نفسها لا ترى الاستهلاك الفعلي داخل البيوت إلا من قراءة شهرية.

- تقارير رسمية تشير إلى أن معظم الأسر تحصل على المياه أقل من 48 ساعة أسبوعيًا، لذا يصبح الخزان "مخزون الأمان" الوحيد.
- فيضان الخزانات بسبب العوّامات التالفة مشهد مألوف على أسطح الأحياء ولا يُقاس رسميًا. نقيسه بأنفسنا في التجربة الأولى.
- خطاب العرش 2026 جعل الأمن المائي أولوية وطنية "لا مجال للمساومة فيها".

3. الحل المقترح

جهاز صغير يُثبّت على غطاء الخزان (حساس مستوى بالموجات فوق الصوتية + شريحة اتصال) يرسل مستوى الماء كل دقائق. تطبيق بالعربي يتنبأ بموعد نفاد الماء حسب استهلاك الأسرة ودور المياه في الحي، ويطفئ مضخة السطح تلقائيًا عند الامتلاء، وينبّه فورًا عند الفيضان أو الاستهلاك غير الطبيعي.

4. كيف يعمل

1. تركيب الجهاز على غطاء الخزان خلال 10 دقائق دون أدوات خاصة.
2. الجهاز يقيس المستوى ويرسله عبر الواي فاي أو شبكة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة.
3. نموذج تنبؤ يتعلم نمط استهلاك الأسرة (أيام الغسيل، عدد الأفراد، الصيف).
4. التطبيق يعرض: كم يومًا بقي، متى الدور القادم، وتنبيهات فيضان أو تسريب.
5. بيانات مجمّعة ومجهولة الهوية تذهب لشركة المياه كخريطة استهلاك لحظية للأحياء.

5. المميزات والتقنيات

- تنبؤ "خزانك بيخلص بعد 3 أيام" مع ثقة النموذج
- إيقاف المضخة تلقائيًا عند الامتلاء (مُرحّل ذكي اختياري)
- إنذار فيضان فوري عبر التطبيق وواتساب
- كشف تسريب داخل البيت من هبوط المستوى ليلًا دون استخدام
- وضع العمارة: لوحة لكل الشقق للحارس أو لجنة العمارة
- مقارنة استهلاكك مع بيوت مشابهة ونصائح توفير
- يعمل بالطاقة الشمسية أو بطارية تدوم أشهرًا

الذكاء الاصطناعي: تنبؤ سلاسل زمنية (Gradient Boosting ثم LSTM) لاستهلاك كل بيت؛ كشف شذوذ للتسريب الليلي والفيضان؛ تعلّم موعد "الدور" لكل حي من ارتفاعات المستوى المفاجئة لكل الأجهزة

البيانات: قراءات مستوى الخزان من الأجهزة، مواعيد ضخ المياه المعلنة للأحياء، الطقس ودرجات الحرارة، بيانات تجريبية من 30 بيتًا في التجربة الأولى

⚡ **العرض الحي أمام اللجنة:** خزان شفاف صغير على الطاولة أمام اللجنة: نفتح الماء فيرتفع المستوى على الشاشة لحظيًا، ثم "نعطّل العوّامة" فيصل هاتف اللجنة إنذار: "خزانك على وشك الفيضان، أطفأنا المضخة".

6. الابتكار والتميّز

- حساسات مستوى الخزانات موجودة عالميًا، لكن ميزتنا: تنبؤ مرتبط بـ"دور المياه" الأردني + لوحة لشركات المياه.
- سعر مستهدف منخفض يناسب الأسرة الأردنية، ودعم بالعربي.
- قيمة مزدوجة: راحة للأسرة وبيانات لم تكن متاحة لشركة المياه.

7. نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

الشركاء الرئيسيون Key Partnerships

- شركات المياه (مياهنا، اليرموك، العقبة)
- موزّدو الإلكترونيات ومصنّعون محليون للتجميع
- محلات الأدوات الصحية والسباكون للتركيب
- مانحون وبرامج كفاءة المياه

الأنشطة الرئيسية Key Activities

- تصميم وتصنيع الجهاز
- تطوير التطبيق ونماذج التنبؤ
- التركيب والدعم الفني
- إدارة بيانات الأحياء لشركات المياه

الموارد الرئيسية Key Resources

- تصميم الجهاز والبرمجيات (ملكية فكرية)
- نماذج AI مدرّبة على بيانات أردنية
- شبكة سباكين معتمدين
- فريق هندسة إلكترونيات وعلوم بيانات

القيمة المقدّمة Value Propositions

- للأسرة: لا مفاجآت بانقطاع الماء، ولا فيضان، وتوفير بالفاتورة
- للعمارة: لوحة واحدة لكل الخزانات
- لشركة المياه: أول خريطة استهلاك لحظية داخل البيوت

العلاقة مع العملاء Customer Relationships

- دعم بالعربي عبر واتساب
- تنبيهات ذكية تبني الثقة يوميًا
- برنامج "جار يعرّف جاره"
- مدير حساب لشركات المياه

القنوات Channels

- متجر إلكتروني وتطبيق
- محلات الأدوات الصحية والسباكون
- عروض لجان العمارات
- شراكات مع شركات المياه للتوزيع المدعوم

شرائح العملاء Customer Segments

- الأسر في الشقق والبيوت المستقلة
- لجان العمارات وشركات إدارة العقارات
- شركات المياه (بيانات وتحليلات)
- مدارس ومساجد ومنشآت صغيرة

هيكل التكاليف Cost Structure

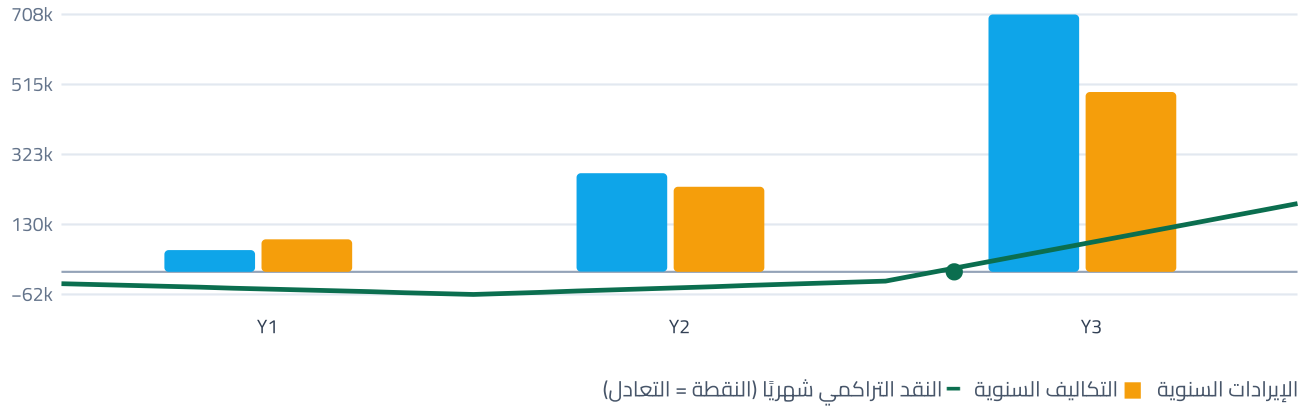
- مكوّنات الأجهزة والتجميع
- رواتب الفريق التقني
- خوادم وتخزين بيانات
- تسويق وتركيب ودعم

مصادر الإيرادات Revenue Streams

- بيع الجهاز
- اشتراك سنوي للميزات المتقدمة
- عقود بيانات ولوحات لشركات المياه

8. الجدوى المالية

الشريحة الأولى: الأسر في المدن الكبرى التي تعتمد على خزانات السطح. افتراض للتحقق: إذا كان في الأردن نحو مليوني أسرة تقريبًا وتبنّى الجهاز 1% خلال 3 سنوات، فهذا نحو 20 ألف جهاز. خطتنا المحافظة تستهدف 15 ألفًا في السنة الثالثة.



جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

9. خطة التنفيذ (النموذج الأولي خلال 12 أسبوعًا)

المرحلة	المخرجات
الأسابيع 1–3	تصميم الحساس واختباره على خزان حقيقي
الأسابيع 4–6	التطبيق ولوحة القراءة والإنذارات
الأسابيع 7–9	نموذج التنبؤ بالنفاد وكشف الفيضان
الأسابيع 10–12	تجربة على 30 بيتًا وجمع الأرقام للعرض

10. مؤشرات قياس الأثر

- لترات الفيضان التي تم منعها لكل بيت
- عدد مرات انقطاع الماء المفاجئ قبل/بعد
- دقة التنبؤ بموعد نفاد الخزان (بالساعات)
- رضا الأسرة وتوفير الفاتورة

11. المخاطر والإطار التنظيمي

الخطر	التعامل
كلفة الجهاز مرتفعة على الأسرة	نسخة أساسية رخيصة + تقسيط + دعم من شركات المياه والمانحين
ضعف الإنترنت على الأسطح	تخزين محلي وإرسال عند الاتصال، وخيار شبكة LoRa للعمارات
خصوصية بيانات الاستهلاك	بيانات مجمّعة ومجهولة لشركة المياه وموافقة صريحة من الأسرة
تلف الجهاز بالشمس والغبار	غلاف مقاوم للحرارة والأشعة واختبار تحمّل صيفي

جهاز إلكتروني لاسلكي يحتاج مطابقة لمواصفات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل البيع التجاري. وأي تكامل مع شركات المياه يحتاج اتفاقية مشاركة بيانات.

12. الانسجام مع الأولويات الوطنية

- يستجيب مباشرة لخطاب العرش 2026 الذي جعل الأمن المائي أولوية وطنية ووجّه لخطط استباقية.
- يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023–2040، ومنها خفض الفاقد إلى أقل من 25%.
- يكمّل مشاريع التزويد الكبرى مثل الناقل الوطني بحلول الكفاءة وإدارة الطلب والبيانات.

13. الفريق

قائد المشروع / AI Lead	المعمارية التقنية ونماذج الذكاء الاصطناعي والتنسيق
Data Scientist	البيانات والتحليل والتقييم
مهندس أنظمة / IoT	الحساسات والتكامل الميداني أو المحاكاة
مطور تطبيقات ولوحات	التطبيق ولوحة التحكم والعرض الحي
Business & Pitch Lead	نموذج العمل والشراكات والعرض أمام اللجنة

14. ما نحتاجه (The Ask)

- تمويل أولي بقيمة تقريبية 62,395 د.أ يغطي الاستثمار الأولي وفترة النمو حتى التعادل.
- شريك تجريبي من شريحة "الأسر في الشقق والبيوت المستقلة" لاختبار النموذج الأولي.
- دعم في تأمين أكبر بند في الاستثمار الأولي: تطوير التطبيق والمنصة.
- إرشاد في ريادة الأعمال والتعامل مع الجهات الحكومية والمانحين.

الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية للتحقق، وليست نتائج أبحاث سوق. عبارة "غير موجود في الأردن" تعني عدم العثور على مثيل في بحث مبدئي.